

Guide d'administration

Protocole Pemetrexed (2^e intention)

Rédaction : Septembre 2011

Révision : Avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de deuxième intention du cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde localement avancé ou métastatique^{1, 2}.

ECOG 0 à 2.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2012) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2012/Alimta_2012_06_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le pemetrexed est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes^{1, 2}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration

Médicament	Dose	Description
Pemetrexed	500 mg/m ² jour 1	› IV soluté; qs ad 100 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 10 minutes ¹

› Répéter aux 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › Vitamine B₁₂ 1000mcg IM toutes les 9 semaines à débuter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed; à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹. En cas d'impossibilité d'administrer la formulation injectable (p. ex. rupture de marchandise), une forme per os en remplacement pourrait être envisagée, bien qu'aucune évidence d'efficacité équivalente ne soit disponible.
- › Acide folique 0,4 - 1 mg une fois par jour à débuter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed, à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed¹.
- › Dexaméthasone 4 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de pemetrexed¹. Ne pas retarder le traitement si doses de dexaméthasone non prises mais aviser le patient de commencer immédiatement (consensus d'expert en l'absence de données publiées).

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique faible (10 à 30%)⁵
 - Pré-chimiothérapie: Aucune. La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des éruptions cutanées contribue à la prévention des nausées et vomissements.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention des réactions cutanées :**
 - La dexaméthasone est administrée afin de réduire l'incidence et la sévérité des réactions cutanées¹.
- › **Prévention de la toxicité hématologique et non hématologique :**
 - L'administration prophylactique de vitamines est requise pour diminuer la toxicité hématologique et non hématologique du pemetrexed. Il faut indiquer aux patients de commencer à prendre de l'acide folique et de la vitamine B₁₂ environ une semaine avant le début du traitement pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 3 semaines après la fin du traitement¹. L'efficacité du traitement ne serait pas diminuée par ces suppléments vitaminiques².
- › **Surveillance de la mucosite :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance de la diarrhée:**
 - Lopéramide à la dose usuelle au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1, 3, 6, 7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pemetrexed	Clcr $\geq$ 45 ml/min : 100% de la dose
	Clcr < 45 ml/min : ne pas administrer

Une seule étude, de phase I, a conclu que le pemetrexed était bien toléré chez des patients ayant des Clcr $\geq$ 40 ml/min³.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1, 7}

Médicament	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Pemetrexed	-----	Avant le traitement : › aucun*
	Grade 3 (> 5 x LSN**) ou plus	En cours de traitement : › administrer 75% de la dose ⁷

*Le pemetrexed subit un métabolisme hépatique négligeable. Toutefois, les patients atteints d'insuffisance hépatique, par exemple ceux dont la bilirubinémie dépassait 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ou dont le taux d'aminotransférases était > 3 fois la LSN (sans métastases hépatiques) ou > 5 fois la LSN (avec métastases hépatiques), n'ont pas été étudiés².

**LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du traitement	Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	$\geq$ 1,5	et	$\geq$ 100	Administrer le traitement
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder* le traitement ad neutro $\geq$ 1,5 x10 ⁹ /L et plaquettes $\geq$ 100 x10 ⁹ /L
Au nadir***	$\geq$ 0,5	et	$\geq$ 50	100 % de la dose du cycle précédent
	< 0,5	et	$\geq$ 50	75 % de la dose du cycle précédent
	Peu importe	et	< 50	75 % de la dose du cycle précédent
	Peu importe	et	< 50 avec saignements**	50 % de la dose du cycle précédent

* Le traitement peut être retardé jusqu'à un maximum de 42 jours²

** Correspond à la définition d'un saignement de grade $\geq$ 2 selon CTCAE version 2.0²

***Selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Mucosite de grade 3 ou 4	Cesser le traitement jusqu'au grade prétraitement et donner 50% de la dose utilisée au cycle précédent.
Neurotoxicité de grade 3 ou 4	Cesser définitivement.
Toute diarrhée nécessitant une hospitalisation (quel que soit le grade) ou diarrhée de grade 3 ou 4	Cesser le traitement jusqu'au grade prétraitement et donner 75% de la dose utilisée au cycle précédent.
Toute autre toxicité de grade 3 ou 4	Cesser le traitement jusqu'au grade prétraitement et donner 75% de la dose utilisée au cycle précédent.

**Après deux réductions de dose le traitement doit être interrompu^{1,2}

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le pemetrexed peut causer une **myélosuppression**, se traduisant par une **neutropénie**, une **thrombocytopénie** et une **anémie**; la myélosuppression est dose-limitant et nécessite des réductions de doses qui sont basées sur la numération des neutrophiles et des plaquettes au nadir du cycle précédent (voir [section 3 - Guide d'ajustement posologique](#))^{1,2}.

La **fatigue** est l'effet indésirable le plus fréquent soit dans 34% des cas^{1,2,6}.

Les **stomatites** et la **diarrhée** sont fréquentes. Dans de rares cas, les effets toxiques gastro-intestinaux peuvent entraîner une déshydratation grave. Les toxicités gastro-intestinales devraient être traitées énergiquement¹ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **nausées** et **vomissements** sont faibles et bien contrôlés par la prise de la dexaméthasone donnée en prophylaxie du rash⁴ (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**anorexie** s'est manifestée dans 21,9 % des cas^{1,6}.

Un **rash** a été signalé chez 14 % des patients. Une prémédication par la dexaméthasone réduit l'incidence et la sévérité des réactions cutanées. De rares cas d'épidermolyse bulleuse toxique et de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés. Une dermatite de rappel a été signalée chez des patients ayant reçu antérieurement de la radiothérapie. La gravité des symptômes peut aller de la dermatite légère à la nécrose¹.

Des cas de **pneumonie interstitielle** accompagnée d'insuffisance respiratoire, ayant parfois entraîné la mort, ont été signalés. Il faut interrompre le traitement et entreprendre une évaluation rapidement chez les patients présentant une dyspnée progressive et de la toux¹. Des cas de pneumonies radiques ont été signalés pendant ou après le traitement par le pemetrexed¹.

Le pemetrexed est **non irritant** (extravasation)⁵.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables * (n= 265)	Tous les grades (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Hématologiques			
Anémie	19,2	2,6	1,5
Leucopénie	12,1	3,8	0,4
Neutropénie	10,9	3,4	1,9
Thrombocytopénie	8,3	1,9	0
Non hématologiques			
Fatigue	34,0	5,3	0
Nausées	30,9	2,6	0
Anorexie	21,9	1,5	0,4
Vomissements	16,2	1,5	0
Stomatite/pharyngite	14,7	1,1	0
Éruption cutanée ou desquamation	14,0	0	0
Diarrhée	12,8	0,4	0

*CTCAE version 2.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{1, 6, 7}

Le **pemetrexed** n'est pas métabolisé par les CYP450.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
AINS à courte action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : ibuprofène, diclofénac, indométhacine, kéto-profène, kétorolac..) <i>AAS ne modifie pas la pharmacocinétique du pemetrexed s'il est pris à des doses faibles à modérées (p. ex. : 325mg q 6hres)</i>	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 2 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.
AINS à longue action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : meloxicam, piroxicam.)	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 5 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement. Si le patient doit absolument prendre un AINS, surveiller les effets indésirables.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Diminution de la clairance du pemetrexed .	Éviter la co-administration.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Probénécide	Retarde l'élimination rénale du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccin de la fièvre jaune	Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué
Vaccins vivants et BCG	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine
Au nadir (8 à 10 jours post jour 1)	FSC (selon les avis d'experts, l'ajustement basé sur le nadir est peu utilisé en pratique, mais pourrait être considéré selon le contexte clinique)

5. Références

1. Eli Lilly Canada Inc. Monographie du pemetrexed (Alimta). Toronto, Ontario. Mai 2013.
2. Hanna N., Shepherd FA., Fossella FV et al. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol. 2004; 22:1589-1597.
3. Mita AC, Sweeney CJ, Baker SD, Goetz A, Hammond LA, Patnaik A et coll. Phase I and pharmacokinetic study of pemetrexed administered every 3 weeks to advanced cancer patients with normal and impaired renal function. J Clin Oncol 2006; 24(4):552-62.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
6. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 8 avril 2016).
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.